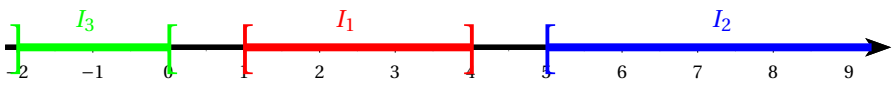
Corrigé du devoir surveillé n°4

Exercice 1

On représente $I_1 = [1;4]$, $I_2 = [5;+\infty[$ et $I_3 =]-2;0[$:



Exercice 2

1)

$$\begin{array}{r} 9\,7{,}^{1}2\,9{}^{1}0 \\ -\;3\,{}^{1}6{.}6\,{}^{1}7\,5 \\ \hline 6\,0{.}6\,1\,5 \end{array}$$

2) On calcule d'abord 35×214 :

$$\begin{array}{r} \times\quad 3\,5 \\ \hline 2\,1\,4 \\ \hline 1\,4\,0 \\ 3\,5\,0 \\ 7\,0\,0\,0 \\ \hline 7\,4\,9\,0 \end{array}$$

Le résultat de $3,5 \times 2,14$ doit avoir $1+2=3$ chiffres après la virgule (le dernier étant un 0). On a donc

$$3,5 \times 2,14 = 7,490 = 7,49.$$

Exercice 3

1. $2,305 \in \mathbb{D}$, car il a un nombre fini de chiffres.
2. $\dfrac{15}{4} \in \mathbb{D}$, car $\dfrac{15}{4} = 3,75$ – il a donc un nombre fini de chiffres.
3. $\dfrac{22}{9} \notin \mathbb{D}$.
   Justification : On pose la division :

$$\begin{array}{r|l} 2\,2 & 9 \\ \cline{2-2} -\;1\,8 & 2,4 \\ \cline{1-1} 4\,0 & \\ -\;3\,6 & \\ \cline{1-1} 4 & \end{array}$$

   Comme on obtient deux fois le même reste, ça va continuer indéfiniment. Conclusion : $\dfrac{22}{9} = 2,444\cdots$ n'est pas décimal, puisqu'il a une infinité de chiffres.

Exercice 4

On écrit chaque distance sous forme scientifique :

- **Ganymède :** $10\,704 \times 10^5$ m $= 1,0704 \times 10^4 \times 10^5$ m $= 1,0704 \times 10^9$ m.
- **Io :** $4\,218 \times 10^5$ km $= 4,218 \times 10^3 \times 10^5$ km $= 4,218 \times 10^8 \times 10^3$ m $= 4,218 \times 10^{11}$ m.
- **Europe :** $67\,110 \times 10^4$ m $= 6,7110 \times 10^4 \times 10^4$ m $= 6,7110 \times 10^8$ m.
- **Callisto :** $0,018\,827 \times 10^{11}$ m $= 1,8827 \times 10^{-2} \times 10^{11}$ m $= 1,8827 \times 10^9$ m.

La lune la plus éloignée est donc **Io**.

Exercice 5

On calcule :

$$D = \frac{2^6 \times 2^3}{2^7 \times 2^5} = \frac{2^{6+3}}{2^{7+5}} = \frac{2^9}{2^{12}} = 2^{9-12} = 2^{-3} ;$$

$$E = \frac{\left(5^3\right)^4}{5^4 \times 5^{-3}} = \frac{5^{3\times 4}}{5^{4+(-3)}} = \frac{5^{12}}{5^1} = 5^{12-1} = 5^{11}.$$

Exercice 6

La hauteur de la colonne de pièces est

$$4\,000 \times 2 \times 10^{-3} = 4 \times \cancel{10^3} \times 2 \times \cancel{10^{-3}} = 8 \text{ m},$$

donc 800 cm.

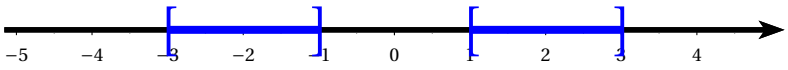
Exercice 7

1) a) $|10| - |-10| = 10 - 10 = 0$

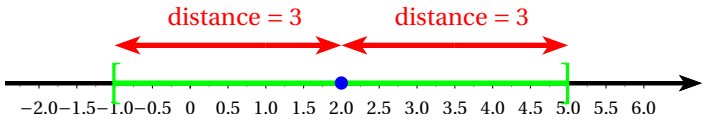
   b) $|6-8| = |-2| = 2$

2) On représente l'ensemble des nombres x vérifiant la condition

$$1 \leq |x| \leq 3.$$



3) L'inégalité $|x-2| \leq 3$ signifie que la distance entre x et 2 est inférieure ou égale à 3.



Les solutions sont les nombres de l'intervalle $[-1;5]$.